

Requisitos generales del proyecto final de Administración de Servicios en Red (primera presentación).

Objetivo

Desarrollar una API que ofrezca un conjunto de herramientas para la gestión de una red de cómputo mediante Python en una arquitectura de transferencia de estado representacional o REST.

Características y funciones

Características generales

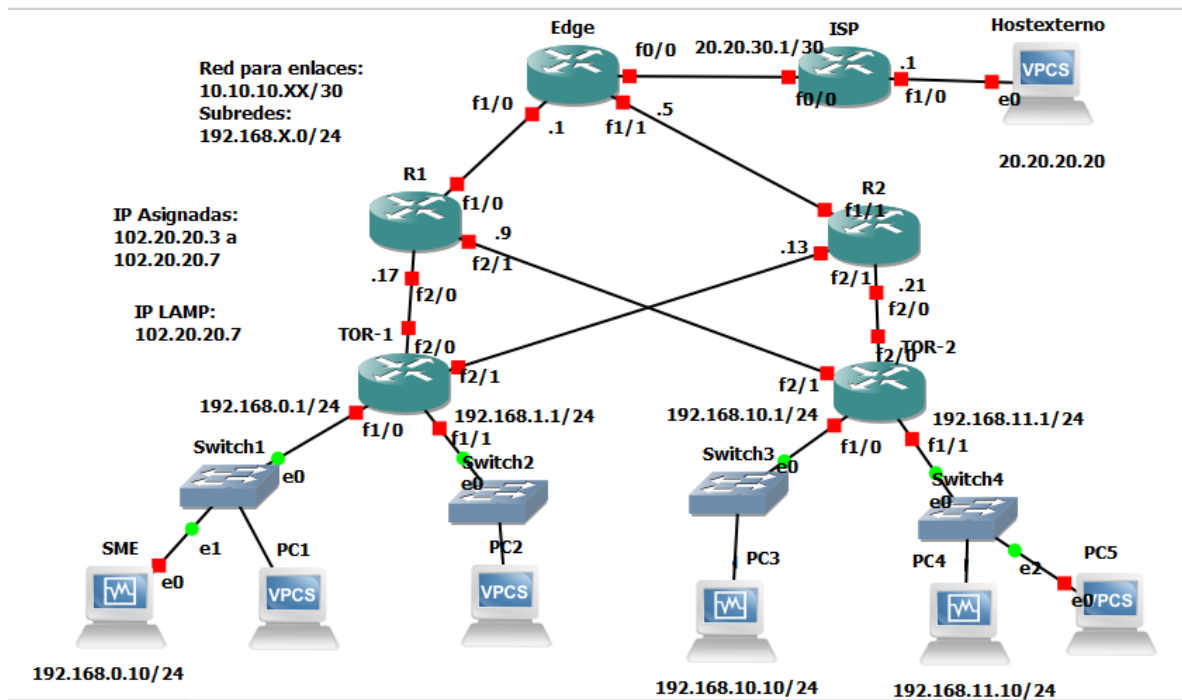
1. Comunicarse con los dispositivos de red de forma segura usando SSH.
2. Debe de gestionar claves RSA y cifrado de mensajes usando SSH.
3. Cuando se hace una solicitud vía URL a un dispositivo, interfaz o cualquier otro elemento que depende de su presencia en la topología y no existe, debe de devolver un código de HTTP 404.

Funciones

1. Generar una representación gráfica de la topología de una red, detectándola de forma dinámica.
2. CRUD de usuarios en los dispositivos de red, globales y por dispositivo, con gestión de los permisos y accesos vía SSH.
3. Obtener la información general de los enrutadores en la red.
4. Obtener la información general por interfaz del enrutador.

Características de la revisión

La topología sobre la que se revisará el software es dinámica, es decir, que se pedirá que cambie durante la revisión. Basado en la siguiente topología:



Los dispositivos de la red de prueba tendrán únicamente definido las direcciones IP de las interfaces, algún enrutamiento dinámico y un usuario con permisos de administración y acceso por telnet.

Primera presentación.

Implementar las siguientes funciones de la API-REST

Función	Ruta	Comando HTTP	
CRUD usuarios	/usuarios	GET	POST
		Regresar json con todos los usuarios existentes en los routers, incluyendo nombre, permisos y dispositivos donde existe (URL a routers donde exista cada usuario).	Agregar un nuevo usuario a todos los routers, regresar json con la misma información de GET pero del usuario agregado.
		PUT	DELETE
		Actualizar un usuario en todos los routers, regresar json con la misma información de GET pero del usuario actualizado.	Eliminar usuario común a todos los routers, recuperar json con la misma información de GET pero del usuario eliminado.
Enrutadores	/routes	GET	
		Regresa la información general de todos los routers de la topología. Incluyendo Nombre, IP loopback, IP administrativa, rol, empresa, Sistema operativo y ligas a las interfaces activas.	
	/routers/<hostname>/	GET	
		Regresa en formato json la información general del router definido. Incluyendo Nombre, IP loopback, IP administrativa, rol, empresa, Sistema operativo y ligas a las interfaces activas.	
Interfaces por router	/routers/<hostname>/interfaces	GET	
		Regresa en formato json la información general de la interfaz del router definido. Incluyendo tipo, número, IP, mascara de rubred, estado y la liga al router	

		que está conectado, si es el caso.	
CRUD usuarios por enrutador	/routers/<hostname>/usuarios/	GET	POST
		Regresar json con los usuarios existentes en el router específico, incluyendo nombre y permisos.	Agregar un nuevo usuario al router específico, regresar json con la misma información de GET pero del usuario agregado.
		PUT	DELETE
		Actualizar un nuevo usuario al router específico, regresar json con la misma información de GET pero del usuario actualizado.	Eliminar usuario común a todos los routers, recuperar json con la misma información de GET pero del usuario eliminado.
Detectar topología	/topologia	GET	POST
		Regresar json con los routers existentes en la topología y ligas a sus routers vecinos	Activa un demonio que cada 5 minutos explora la red para detectar cambios en la misma.
		PUT	DELETE
		Permite cambiar el intervalo de tiempo en el que el demonio explora la topología.	Detiene el demonio que explora la topologia.
Gráfica de topología	/topologia/grafica	GET	
		Regresa un archivo en algún formato gráfico donde se pueda visualizar la topología existente.	

Entrega de la primera presentación

Subir a Moodle un archivo pdf con las diapositivas usadas para la presentación.

Rúbrica primera presentación

Concepto	Funcionamiento	
	Regular	Correcto
Presentación del proyecto en clase. El equipo presenta en clase de forma clara las características principales del diseño de su API-REST, usando un software para la presentación de diapositivas.	0.0	0.5
Descripción general del funcionamiento. El equipo presenta de forma clara y ordenada el diseño de su API-REST, incluyendo diagramas de funcionamiento.	0.0	0.5
Funcionamiento del CRUD de usuarios en TODOS los dispositivos de red. El equipo presenta en clase con una topología de muestra, como puede realizar altas, bajas y cambios de las cuentas de usuario de los dispositivos.	0.5	1
Funcionamiento del CRUD de usuarios en los dispositivos de red INDEPENDIENTEMENTE. El equipo presenta en clase con una topología de muestra, como puede realizar altas, bajas y cambios de las cuentas de usuario por dispositivo.	0.5	1
Funcionamiento de la seguridad en la comunicación. El equipo presenta en clase con una topología de muestra, como realiza la comunicación con los dispositivos de red de forma segura usando SSH.	0.5	1
Muestra la información más relevante de todos los enrutadores, tanto individual como general. El equipo presenta en clase con una topología de muestra la información que considere más relevante de los enrutadores de la topología, tanto individual como general.	1.0	1.5
Muestra la información de las interfaces. El equipo presenta en clase con una topología de muestra la información de las interfaces de cada uno de los enrutadores.	1.0	1.5
Gráfico de la topología. Se muestra la gráfica de la topología dinámicamente.		3
TOTAL		10